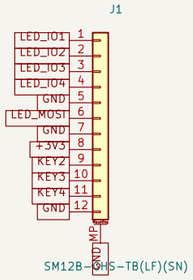
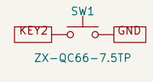
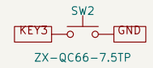
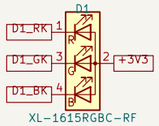
正面 (F) 只放 SW1 SW2 D1-D4 (支架平板压正面，每件一个让位腔 / Φ3.2 隔光孔)；其余全部背面 (B)。
板系：原点 = 板左下角 (从机器外面看正面)，整机 x = 20 − X，Z = 3 + Y。

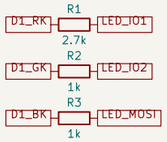
限流电阻 (3V3 供电，IO 拉低灌电流，V_OL ≈ 0.1 V；用户 11–13：原 270/100 Ω 太亮，全部 ×10，目标 ≈0.3-0.5 mA 指示亮度)：
  I = (3.3 − Vf − 0.1) / R
  红 (单色 D2-D4，RGB-R)：Vf ≈ 1.7-1.8 V @ <1 mA
    R = 2.7 kΩ (C13167) → (3.3 − 1.75 − 0.1) / 2700 ≈ 0.54 mA
  绿 / 蓝 (RGB-G/B)：Vf ≈ 2.5-2.7 V @ <1 mA
    R = 1 kΩ (C21190) → (3.3 − 2.6 − 0.1) / 1000 ≈ 0.6 mA (Vf 2.8 → 0.4 mA；Vf 2.9 → 0.3 mA)
  G/B 在 3V3 下对 Vf 敏感，三色比例按实测调 (固件 PWM 或换电阻)；太暗可回到 G/B 330-470 Ω / 红 1 kΩ。



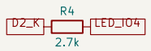


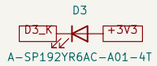


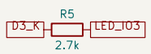














接口 J1 = GH1.25 12P (SM12B-GHS-TB)，对电机板 U24 同型座；板上不加上拉 (电机板每个 KEY 已有 10k 上拉到 3V3 + 电容)：
  1 LED_IO1 → RGB-R (R1)　　5 GND　　9 KEY2 ← 上键 SW1 (按下接地，低有效)
  2 LED_IO2 → RGB-G (R2)　　6 LED_MOSI → RGB-B (R3)　10 KEY3 ← 下键 SW2
  3 LED_IO3 → 单色2 (R5)　　7 GND　　11 KEY4 → 单色3 (R6) (KEY 线改作输出；电机板上的 10k 上拉无害，其电容会让边沿变慢，只做开关/低频 PWM)
  4 LED_IO4 → 单色1 (R4)　　8 +3V3 (电机板选 3V3)　12 GND　　MP 固定焊盘 = GND
  LED 全部 3V3 → LED → 电阻 → IO，IO 输出低 = 亮。
  用户 11–13：RGB-B 与单色2 对调，使 RGB 三色都在硬件 PWM 脚：R=P4_10 TIM3_CH0，G=P4_9 TIM3_CH1，B=P1_9 TIM0_CH1/TIM2_CH0 (P4_7 无定时器)。

!! 线序：本板 J1 第 n 脚必须接电机板 U24 第 n 脚 (1↔1 … 12↔12)，两头的信号定义才对得上。
  线要 "1 对 1" (pin1↔pin1) 的 GH1.25 12P 双头线 = 两头卡扣分在扁平线两面 (平放时一头卡扣朝上、一头朝下；商家多叫 "反向线")。
  两头卡扣在同一面的平直线 (商家多叫 "同向线") 是 pin n ↔ pin 13−n —— 不能用：电机板 3V3 (pin8) 会落到本板 pin5 = GND，直接短路。
  各家 "同向 / 反向" 叫法不统一，下单按 "1 对 1 (pin1−pin1)" 写明；首次上电前用万用表核：本板 pin8 ↔ 电机板 U24 pin8 通，本板 pin5/7/12 = GND。

2 键 + 1615 RGB + 3×0603 红；GH1.25 12P 接电机板 U24 (同向线 pin1↔pin1)

POV3D

Sheet: /
File: key_board_v1_2.kicad_sch

Title: POV3D V1.2 按键板 key_board_v1_2

Size: A3	Date: 2026-11-13	**Rev: V1.2**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1